

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65/T 4783—2024

冰川资源遥感调查技术规范

Specifications for remote sensing survey of glacier resources

2024-07-11 发布

2024-09-10 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

 4.1 精度 2

 4.2 数学基础 2

 4.3 人员要求 2

5 调查流程 3

 5.1 实施方案编制 3

 5.2 前期准备 3

 5.3 信息提取 4

 5.4 质量控制 4

 5.5 调查结果综合分析 4

 5.6 成果编制与提交 4

6 资料收集 4

 6.1 界线资料 4

 6.2 专题资料 4

 6.3 遥感影像资料 4

 6.4 地形资料 4

7 冰川范围调查 5

8 冰川运动速度调查 5

 8.1 调查内容 5

 8.2 调查方法 5

9 冰川厚度调查 5

 9.1 调查内容 5

 9.2 调查方法 5

10 冰川储量估算 5

 10.1 内容 5

 10.2 方法 6

11 质量检查 6

 11.1 检查要求 6

 11.2 检查内容 6

12 调查成果及命名规则 6

参考文献 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆维吾尔自治区自然资源厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区测绘科学研究院、中国科学院西北生态环境资源研究院、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本文件主要起草人：黄晓东、张琴琴、顾芳、陈雪华、张思聪、李东辉、李丹、徐春海、付莹姿、马平、韩玉凡、上官冬辉、蒲莉莉、玛依努尔·哈斯木江、牟建新、贺芙蓉。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区测绘科学研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区自然资源厅（乌鲁木齐市金银路56号）、新疆维吾尔自治区测绘科学研究院（乌鲁木齐市中山路462号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区自然资源厅 联系电话：0991-2660655；邮编：830002

新疆维吾尔自治区测绘科学研究院 联系电话：0991-2811509；邮编：830002

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

冰川资源遥感调查技术规范

1 范围

本文件规定了冰川资源遥感调查的总体要求、调查流程、资料收集、冰川范围调查、冰川运动速度调查、冰川厚度调查、冰川储量估算、质量检查、调查成果及命名规则。

本文件适用于冰川资源遥感调查。

注：调查周期为5年~10年。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收

CH/T 9009.3 基础地理信息数字成果 1:5000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000数字正射影像图

SJ/T 11421 GNSS测量型接收设备通用规范

DB65/T 4784 冰川范围调查技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冰川 glacier

地球上由降雪和其他固态降水积累、演化形成的处于流动状态的冰体。

3.2

冰川物质平衡 glacier mass balance

单位时间内冰川上以固态降水形式为主的物质收入（积累）和以冰川消融为主的物质支出（消融）的代数差。

3.3

全球卫星导航系统 Global Navigation Satellite System;GNSS

泛指所有的卫星导航系统，包括全球的、区域的和增强的，如中国的BDS系统、美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、欧洲的GALILEO系统以及相关的增强系统。

3.4

数字高程模型 Digital Elevation Model;DEM

以规则格网点的高程值表达地表起伏的数据集。

[来源：GB/T 14911—2008,5.24]

3.5

数字正射影像图 Digital Orthophoto Map;DOM

经过正射投影改正的影像数据集。

[来源: GB/T 14911—2008,5.25]

3.6

冰川遥感调查 glacier remote sensing survey

综合利用全球卫星导航系统(GNSS)、航空航天遥感技术(RS)、地理信息系统技术(GIS)等现代测绘技术,综合各时期冰川调查成果档案,对冰川地表形态、长度、面积、坡度、坡向、海拔、类型、运动速度、储量等要素进行动态和定量化、空间化的调查,并统计其变化量、变化频率、分布特征,分析其地域分布差异、变化趋势等,形成反映冰川资源空间分布及其发展变化规律的地理信息数据成果和统计分析报告等。

4 总体要求

4.1 精度

4.1.1 数字高程模型

DEM格网间距不低于10 m。

4.1.2 数字正射影像图

DOM制作参照1:5000、1:10000或1:25000的成图精度指标及要求,具体应符合CH/T 9009.3的规定。

4.1.3 调查精度

要求如下:

- a) 数据采集平面精度: DOM分辨率应优于2 m,满足冰川解译标志及形态学特征,影像上分界明显的冰川界线采集精度不超过5个像元。特殊情况下,如云、积雪、阴影等,采集精度不超过10个像元;

注:数据采集平面精度即采集的冰川界线和位置与影像上地物的边界和位置的对应程度。

- b) 地面观测精度: 地面观测数据定位误差不超过10 m。

4.2 数学基础

4.2.1 坐标系统

采用2000国家大地坐标系。

4.2.2 高程基准

采用1985国家高程基准。

4.2.3 投影方式

采用高斯-克吕格投影,数据成果按3°分带。

4.3 人员要求

4.3.1 作业人员应具有冰川学基础知识。

4.3.2 遥感调查时,作业人员应具备冰川遥感识别技能。

4.3.3 地面观测时,作业人员应具备在高寒区作业的身体条件。

5 调查流程

利用遥感方式开展冰川资源调查工作流程主要包括实施方案编制、前期准备、信息提取、质量控制、调查结果综合分析、成果编制与提交。冰川资源遥感调查工作流程见图1。

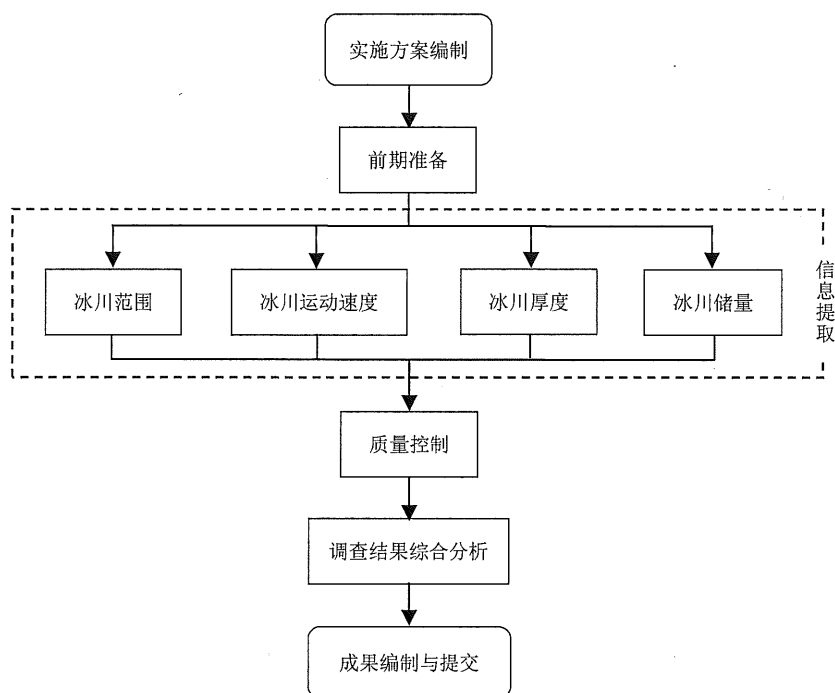


图1 冰川资源遥感调查工作流程图

5.1 实施方案编制

5.1.1 开展冰川资源调查之前，应编制实施方案。

5.1.2 实施方案应包括以下内容：

- a) 任务来源及目的、意义、任务内容；
- b) 监测区概况；
- c) 资料收集情况及数据处理方法；
- d) 成果（产品）主要技术指标；
- e) 调查技术路线；
- f) 人员组成、任务分工及工作进度安排；
- g) 质量控制；
- h) 项目成果。

5.1.3 应对实施方案进行审查或评审，以确保达到预期的设计目标。

5.2 前期准备

5.2.1 资料收集

应依据实施方案规定的任务内容，收集满足技术指标要求的数据资料。

5.2.2 人员培训

根据工作内容，预先对所有作业人员进行安全教育和技术培训。

5.3 信息提取

宜包括以下内容：

- a) 冰川范围；
- b) 冰川运动速度；
- c) 冰川厚度；
- d) 冰川储量。

5.4 质量控制

包括以下内容：

- a) 实施方案审查或评审；
- b) 数据处理过程文件留存备查；
- c) 数据处理结果精度评估；
- d) 冰川资源遥感调查成果评审。

5.5 调查结果综合分析

5.5.1 应根据信息提取结果对冰川资源整体情况进行统计。

5.5.2 综合分析要素宜包括冰川资源的时空分布、地形特征、气候系统等。

5.5.3 综合分析方法宜采用彩色渲染、空间分析、剖面线分析、等值线分析等技术。

5.6 成果编制与提交

5.6.1 冰川资源遥感调查工作结束后，应编制成果报告并及时提交。

5.6.2 调查成果中应包括文档、数据等。

6 资料收集

6.1 界线资料

包括国界线或其他各级行政区域界线资料；或流域、山脉等其他调查单元界线资料。

6.2 专题资料

主要包括冰川调查的历史数据，包含冰川范围、冰川运动速度、冰川厚度、冰川储量等已有调查成果资料。

6.3 遥感影像资料

包括航空、航天遥感影像。

6.4 地形资料

包括地形图、DEM、控制点等资料。

7 冰川范围调查

冰川范围调查是对国省界线或其他调查单元内冰川边界的准确识别。具体内容包括冰川边界采集、单条冰川提取、表碛区分离及属性填写。具体要求应符合DB65/T 4784的规定。

8 冰川运动速度调查

8.1 调查内容

根据数据获取情况可进行季节性冰川流速、年际冰川流速、冰川跃动等内容调查。

8.2 调查方法

8.2.1 实地观测

根据冰川规模及可达区域，在冰川表面以50 m~100 m高差为间隔均匀布设测杆，测杆在冰面或积雪表面出露至少1 m；在不易到达的冰面，测杆应尽可能靠近冰川主流线布设。在冰川外选择一位置精确的点位作为基准站。将一台GNSS接收设备设置在此基准站，其余接收机分别布设在测杆上进行观测，GNSS接收设备应符合SJ/T 11421的规定。通过对观测点位的三维位置进行重复测量，计算冰川运动速度。

8.2.2 遥感监测

包括以下内容：

a) 光学遥感影像：

- 1) 选择同一区域，不同时相的两景影像，纹理清晰，避免冰川上存在积雪或云；
- 2) 利用两景影像的近红外波段，根据区域冰川运动速度特点，设定合适的窗口，基于频率域特征点跟踪算法，计算特征点在两景影像间的位移量，通过两景影像的时间差，计算冰川运动速度。

b) 雷达影像：通过两景影像的相干性产生干涉条纹，处理分析干涉条纹的相位信息，计算冰川运动速度。

9 冰川厚度调查

9.1 调查内容

采用实地测量法、物理分析法获取冰川厚度。

9.2 调查方法

包括以下内容：

a) 实地测量法：利用探地雷达进行冰川厚度测量；

b) 物理分析法：依据质量守恒法、基于运动速度算法、基于剪应力算法估算冰川厚度。

10 冰川储量估算

10.1 内容

依据冰川的面积、长度、厚度等信息，宜采用经验公式法或厚度积分法，估算冰川储量。

10.2 方法

10.2.1 经验公式法

经验公式法是基于实测数据的统计估算方法，通过构建经验公式估算冰川储量，适用于大区域冰川储量研究。

- a) 冰川平均厚度与冰川面积之间的统计关系（H-A）；
- b) 冰川体积、面积和长度变化之间的比例关系（V-A-L）；
- c) 冰川体积与冰川面积之间的经验关系（V-A）。

10.2.2 厚度积分法

通过冰川厚度信息，按公式（1）估算冰川储量，适用于特定冰川的储量估算。

$$V = \oint h dS \dots\dots\dots (1)$$

式中：

V ——冰川储量，单位为立方米（ m^3 ）；

h ——冰川厚度，单位为米（ m ）；

S ——冰川面积，单位为平方米（ m^2 ）。

11 质量检查

11.1 检查要求

调查成果需进行全数两级检查，为过程检查和最终检查。

11.2 检查内容

应按GB/T 18316的规定执行，包括以下内容：

- a) 应对调查文本成果的资料完整性和正确性进行检查；
- b) 应对调查矢量成果的数学基础，位置精度，属性精度，数据的完整性和正确性，逻辑一致性，时间精度进行检查；
- c) 应对调查栅格成果的数学基础，位置精度，栅格质量进行检查。

12 调查成果及命名规则

包括以下内容：

- a) 冰川资源遥感调查实施方案。存储格式：*.doc/docx/wps，命名规则：年度_调查单元名称_冰川资源遥感调查实施方案；

示例：2023年_新疆_冰川资源遥感调查实施方案.doc。

- b) 冰川资源遥感调查数据：

- 1) 冰川资源遥感调查数字正射遥感影像图。存储格式：*.tiff/img，存储于文件夹中，命名规则：年度_调查单元名称_冰川资源遥感调查数字正射遥感影像图；单景DOM命名采用原始影像景号名称；
- 2) 冰川资源遥感调查矢量数据成果。存储格式：*.shp/gdb，命名规则：年度_调查单元名称_冰川资源调查矢量数据；

- 3) 冰川运动速度调查成果。存储于文件夹中, 存储格式: *.tiff/img, 命名规则: 年度_调查单元名称_冰川运动速度;
- 4) 冰川厚度调查成果。存储格式: *.xls/xlsx, 命名规则: 年度_调查单元名称_冰川厚度;
- 5) 冰川储量估算成果。存储格式: *.xls/xlsx, 命名规则: 年度_调查单元名称_冰川储量。
- c) 冰川资源遥感调查成果报告。存储格式: *.doc/docx/wps, 命名规则: 年度_调查单元名称_冰川资源遥感调查成果报告;
- d) 冰川资源遥感调查成果质检报告。存储格式: *.pdf, 命名规则: 年度_调查单元名称_冰川资源遥感调查质检报告。

参 考 文 献

- [1] GB/T 14911—2008 测绘基本术语
 - [2] TD/T 1055—2019 第三次全国国土调查技术规程
 - [3] 中国科学院兰州冰川冻土研究所. 中国冰川概论[M]. 科学出版社, 1988.
 - [4] 秦大河、姚檀栋、丁永建、任贾文. 冰冻圈科学辞典[M]. 气象出版社, 2016.
 - [5] 秦大河、姚檀栋、丁永建、任贾文. 冰冻圈科学词汇[M]. 气象出版社, 2016.
 - [6] 李新、车涛、李新武等. 冰冻圈遥感学[M]. 科学出版社, 2020.
 - [7] 徐绍铨、张华海、杨志强等. GPS测量原理及应用[M]. 武汉大学出版社, 2017.
 - [8] 刘时银等. 冰川观测与研究方法[M]. 科学出版社, 2012.
 - [9] 李忠勤等. 山地冰川物质平衡和动力过程模拟[M]. 科学出版社, 2019.
-